

## 17.1.2 - Krivky

Nechť  $I \subset \mathbb{R}$  je interval. Krivkou tvrdí  $C^1$  v  $\mathbb{R}^N$  nazýváme zobrazení  $\vec{\varphi} \in C^1(I; \mathbb{R}^N)$ .

Krivkou po částech tvrdí  $C^1$  v  $\mathbb{R}^N$  nazýváme zobrazení  $\vec{\varphi}: I \rightarrow \mathbb{R}^N$ , pro které existuje  $n \in \mathbb{N}$  a intervaly  $I_1, \dots, I_n$  takové, že  $\vec{\varphi}|_{I_j}$  pro  $j \in \{1, \dots, n\}$  jsou krivky tvrdí  $C^1$ ,  $I = \bigcup_{j=1}^n I_j$ , sousední těchto intervalů jsou disjunktní a sousední intervaly obsahují přesně jeden odlišný bod. Je-li  $\vec{\varphi}$  krivkou po částech tvrdí  $C^1$  v  $\mathbb{R}^N$ , říkáme, že je regulární, jestliže platí:   
  $\vec{\varphi}'(t) := (\varphi_1'(t), \dots, \varphi_N'(t)) \neq \vec{0}$  na  $I$    
 *v částech a každý bod obsahuje právě jeden*

Množina  $\langle \vec{\varphi} \rangle := \vec{\varphi}(I)$  se nazývá geometrický obraz krivky  $\vec{\varphi}$ . Pokud existuje  $\vec{\varphi}(t)$  (jako obvrácení derivace), pak se tento vektor nazývá tečnou vektor ke krivce  $\vec{\varphi}$  v bodě  $\vec{\varphi}(t)$  a  $\vec{\tau}(t) := \frac{\vec{\varphi}'(t)}{\|\vec{\varphi}'(t)\|}$  se nazývá jednotkový tečný vektor.

## 17.1.4 - Jednoduchá a uzavřená krivka

Nechť  $I \subset \mathbb{R}$  je interval a  $\vec{\varphi} \in C(I; \mathbb{R}^N)$  je krivka. Řekneme, že  $\vec{\varphi}$  je jednoduchá, jestliže platí alespoň jeden z podmínek:

- (i)  $\vec{\varphi}$  je prostá na  $I$
- (ii)  $I = [a, b]$  a  $\vec{\varphi}$  je prostá na  $[a, b)$  a na  $(a, b]$  a  $\vec{\varphi}^{-1}$  je spojitá na obou intervalu  $(a, b)$

Řekneme, že  $\vec{\varphi}$  je uzavřená, jestliže  $I = [a, b]$  a  $\vec{\varphi}(a) = \vec{\varphi}(b)$ .

Řekneme, že  $\vec{\varphi}$  je Jordanova krivka, jestliže je jednoduchá a uzavřená.

## 17.1.7. - Součet krivek, krivka opáčená

Nechť  $(\vec{\varphi}, I)$  a  $(\vec{\psi}, J)$  jsou krivky v  $\mathbb{R}^N$ . Nechť

$-\infty \leq a_1 \leq b_1 < \infty$  a  $-\infty < a_2 \leq b_2 \leq \infty$ ,  $I = (a_1, b_1]$ , nebo  $I = [a_1, b_1]$  a  $J = [a_2, b_2)$ , nebo  $J = [a_2, b_2]$  a  $\vec{\varphi}(b_1) = \vec{\psi}(a_2)$ . Pak definujeme součet krivek  $\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi}$  předpisem:

$$(\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi})(t) := \begin{cases} \vec{\varphi}(t) & t \in I \\ \vec{\psi}(t - b_1 + a_2) & t \in K \setminus I, \end{cases}$$

kde  $K := I \cup \{J - a_2 + b_1\}$

Opáčenou krivku ke krivce  $(\vec{\varphi}, I)$  nazýváme krivku

$(\ominus \vec{\varphi}, -I)$  danou předpisem:

$$\ominus \vec{\varphi} = \vec{\varphi}(-t) \text{ pro } t \in -I$$

## 17.1.8 - Krivkový integrál prvního druhu

Nechť  $(\vec{\varphi}, I)$  je regulární po částech  $C^1$ -krivka v  $\mathbb{R}^N$ .

Jestliže  $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  je funkce definovaná na  $\langle \vec{\varphi} \rangle$ , pak krivkový integrál prvního druhu definujeme předpisem:

$$\int_{\vec{\varphi}} f \, ds := \int_I f(\vec{\varphi}(t)) \|\vec{\varphi}'(t)\| \, dt, \text{ kde } \|\vec{\varphi}'(t)\| = \sqrt{\varphi_1'^2(t) + \dots + \varphi_N'^2(t)}$$

pokud integrál na prvním stupni existuje jako Lebesgueův integrál a je konečný.

Jestliže  $\vec{F}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  je vektorová pole definovaná na  $\langle \vec{\varphi} \rangle$ , pak krivkový integrál druhého druhu zavedeme předpisem:

$$\int_{\vec{\varphi}} \vec{F} \cdot d\vec{\varphi} := \int_I \vec{F}(\vec{\varphi}(t)) \cdot \vec{\varphi}'(t) \, dt,$$

pokud integrál na prvním stupni existuje a je konečný.

## 17.1.18 - Nezávislost integrálu na cestě

Nechť  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  je otevřená množina a  $\vec{T} \in C(\Omega, \mathbb{R}^N)$ .

Řekneme, že krivkový integrál druhého druhu z pole  $\vec{T}$  nezávisí na cestě v  $\Omega$ , pokud:

$$\int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} = \int_{\vec{\psi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi},$$

kdekoliv  $(\vec{\varphi}, [\alpha, \beta])$ ,  $(\vec{\psi}, [\alpha, \beta])$  jsou regulární po částech  $C^1$ -krivky takové, že platí  $\langle \vec{\varphi} \rangle, \langle \vec{\psi} \rangle \subset \Omega$

$$\vec{\varphi}(\alpha) = \vec{\psi}(\alpha) \text{ a } \vec{\varphi}(\beta) = \vec{\psi}(\beta).$$

## 17.2.1 - k-plochy v $\mathbb{R}^N$

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$  a  $k < N$ . Množina  $M \subset \mathbb{R}^N$  se nazývá  $k$ -plocha, jestliže existuje nepřetržitě otevřená množina  $E \subset \mathbb{R}^k$  a zobrazení  $\vec{\varphi}: E \rightarrow \mathbb{R}^N$  takové, že platí:

- (i)  $\vec{\varphi}(E) = M$
- (ii)  $\vec{\varphi} \in C^1(E; \mathbb{R}^N)$
- (iii) hodnost Jacobiho matice zobrazení  $\vec{\varphi}$  je všude  $k$  vlnů na  $E$

Zobrazení  $\vec{\varphi}$  se nazývá parametrizace plochy  $M$ .

Ža  $0$ -plochu označujeme libovolně bod  $\mathbb{R}^N$ . Plocha se nazývá jednoduchá, jestliže navíc  $\vec{\varphi}$  je prostá na  $E$  a  $\vec{\varphi}^{-1}$  spojitá na  $\vec{\varphi}(E)$

## 17.2.7 - Gramova matice

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^N$ . Gramova matice

polštářová vektorů  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$  nazýváme matici:

$$G(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) = \begin{pmatrix} (\vec{v}_1, \vec{v}_1) & \dots & (\vec{v}_1, \vec{v}_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\vec{v}_k, \vec{v}_1) & \dots & (\vec{v}_k, \vec{v}_k) \end{pmatrix},$$

kde  $(\vec{v}_i, \vec{v}_j)$  značí skalární součin vektorů  $\vec{v}_i$  a  $\vec{v}_j$

Pokud  $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^N$  patří do  $C^1(E, \mathbb{R}^N)$ , bude  $D\vec{\varphi}(t)$  zastupovat Jacobovu matici zobrazení  $\vec{\varphi}$  v bodě  $t \in E$  a  $G(D\vec{\varphi}(t))$  bude Gramova matice aplikovaná na vektorův daný sloupce Jacobiho matice.

## 17.2.8 - Plošný integrál prvního druhu

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $k < N$ ,  $M \subset \mathbb{R}^N$  je jednoduchá  $k$ -plocha parametrizovaná zobrazením  $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^N$  z otevřená množiny  $E \subset \mathbb{R}^k$  a  $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  je funkce definovaná na  $M$ .

Pak definujeme plošný integrál prvního druhu předpisem:

$$\int_M f \, dS := \int_E f(\vec{\varphi}(t)) \sqrt{\det G(D\vec{\varphi}(t))} \, dt,$$

pokud integrál na prvním stupni existuje jako Lebesgueův a je konečný. Číslo:

$$S_k(M) := \int_M 1 \, dS$$

nazýváme  $k$ -vroustřednou plošnou obsahem  $k$ -plochy  $M$ .

## 17.2.14 - k-vroustřednost

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $k \leq N$ ,  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^N$  jsou lineárně nezávislé vektory a  $x_0 \in \mathbb{R}^N$ , pak množina:

$$P(x_0, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) := \left\{ x_0 + \sum_{j=1}^k t_j \vec{v}_j : (t_1, \dots, t_k) \in [0, 1]^k \right\}$$

nazýváme  $k$ -vroustřednostem určených body  $x_0$  a vektory  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$

## 17.2.17 - Tečný prostor a tečné vlnění

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $k \leq N$ ,  $M \subset \mathbb{R}^N$  je jednoduchá  $k$ -plocha parametrizovaná zobrazením  $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^N$  z otevřená množiny  $E \subset \mathbb{R}^k$  a  $\tau \in E$ . Tečný prostor  $k$  plochy  $M$  v bodě  $x = \vec{\varphi}(\tau)$  nazýváme množinu:

$$T_x M := \text{span} \left\{ \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_1}(\tau), \dots, \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_k}(\tau) \right\}$$

Tečnou vlnou  $k$  plochy  $M$  v bodě  $x = \vec{\varphi}(\tau)$  nazýváme množinu:

$$R(x, \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_1}(\tau), \dots, \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_k}(\tau)) := \left\{ x + \sum_{j=1}^k \alpha_j \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_j}(\tau) : \alpha_j \in \mathbb{R} \right\}$$

## 17.2.19 - Vektorový součin

Nechť  $N \in \mathbb{N}$ ,  $\vec{v}^1, \dots, \vec{v}^{N-1} \in \mathbb{R}^N$  jsou lineárně nezávislé vektory. Jediný vektorový součin norem vektorů:

$$[\vec{v}^1, \dots, \vec{v}^{N-1}] := \det \begin{pmatrix} v_1^1 & \dots & v_1^{N-1} & \vec{e}_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_N^1 & \dots & v_N^{N-1} & \vec{e}_N \end{pmatrix}$$

## 17.2.27 - Zobecněná k-plocha

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $k < N$ ,  $M \subset \mathbb{R}^N$ . Řekneme, že  $M$  je zobecněná  $k$ -plocha, jestliže  $\exists m \in \mathbb{N}$  a množiny  $M_1, \dots, M_m$  takové, že:

- (i)  $M = \bigcup_{j=1}^m M_j$
- (ii)  $\forall j \in \{1, \dots, m\}$  je  $M_j$   $k_j$ -plocha, kde  $0 \leq k_j \leq k$
- (iii)  $\exists j \in \{1, \dots, m\}$  takové, že  $k_j = k$
- (iv)  $\forall j \in \{1, \dots, m\}$  splácí  $k_j = k$  platí, že  $M_j$  je jednoduchá  $k$ -plocha
- (v)  $\forall j \in \{1, \dots, m\}$  splácí  $k_j = k$  platí:

$$M_j \cap \bigcup_{i: i \neq j} M_i = \emptyset$$

Systém  $\{M_j\}$  se nazývá množinou vlastností se nazývá vztahem zobecněná  $k$ -plocha  $M$  a jednotlivým množinám  $M_j$  říkáme  $k_j$ -dimenzionální komponenty

## 17.2.28 - Plošný integrál prvního druhu přes zobecněnou k-plochu

Nechť  $k, N \in \mathbb{N}$ ,  $k < N$ ,  $M \subset \mathbb{R}^N$  je zobecněná  $k$ -plocha,  $\sum_{j=1}^m M_j$  je její vztah a  $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  je definovaná na  $M$ . Pak definujeme plošný integrál prvního druhu z  $f$  přes  $M$  jako:

$$\int_M f \, dS := \sum_{j \in \{1, \dots, m\}: k_j = k} \int_{M_j} f \, dS_j,$$

pokud na prvním stupni se jedná o  $k$ -vroustřednou plochu obsahem nazýváme:

$$S_k(M) := \sum_{j \in \{1, \dots, m\}: k_j = k} S_{k_j}(M_j)$$

## 17.3.2 - Vnější normálový vektor

Nechť  $N \in \mathbb{N}$ ,  $N \geq 2$  a  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  je množina, pro níž je  $\partial \Omega$  zobecněná  $(N-1)$ -plocha. Nechť  $x \in \partial \Omega$  je bodem určité  $(N-1)$ -dimenzionální komponenty množiny  $\partial \Omega$  a  $\vec{\nu} \in \mathbb{R}^N$  je vektor.

Řekneme, že  $\vec{\nu}$  je normálový vektor k  $\partial \Omega$  v bodě  $x$ , jestliže  $\vec{\nu}$  je normálový vektorem k této množině určený komponenty v bodě  $x$ .

Jestliže navíc platí  $\|\vec{\nu}\| = 1$ , pak říkáme, že  $\vec{\nu}$  je jednotkový normálový vektor.

Dále říkáme, že  $\vec{\nu}$  je vnější normálový vektor k  $\partial \Omega$  v bodě  $x$ , jestliže  $\vec{\nu}$  je normálovým vektorem k  $\partial \Omega$  v bodě  $x$  a  $\exists \delta > 0$  takové, že

$$\{x + t\vec{\nu} : t \in (0, \delta)\} \cap \Omega = \emptyset$$

## 17.3.22 - Jednoduchá souvislá množina

Nechť  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  se nazývá jednoduchou souvislou, jestliže pro každou Jordanovu množinu  $\vec{\varphi}: [0, 1] \rightarrow \Omega$  existují:

$$\vec{H} \in C([0, 1]^2; \Omega) \text{ a } x \in \Omega \text{ takové, že}$$

$$\vec{H}(t, 0) = \vec{\varphi}(t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$\vec{H}(0, s) = \vec{H}(1, s) \quad \forall s \in [0, 1]$$

$$\text{a } \vec{H}(t, 1) = x \quad \forall t \in [0, 1]$$

$\Rightarrow$  *krivka lze spojitě sklouznout do bodu*